

# Medida inducida

**Lema 1.** Sea  $X$  una v.a. y definimos  $\mu_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$  dada por  $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$

$\implies \mu_X$  es una medida de probabilidad en el espacio medible  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ .

A esta medida  $\mu_X$  se le llama **medida inducida** por  $X$ .

**Demostración:** Comprobemos las condiciones de la definición de medida:

i)  $\mu_X(\emptyset) = \mathbb{P}(X \in \emptyset) = 0$ .

ii) Sean  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$  disjuntos dos a dos, entonces

$$\begin{aligned} \mu_X \left( \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) &= \mathbb{P} \left( X \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \mathbb{P} \left( \left\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right\} \right) \\ &\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{unión disjunta}}}{=} \mathbb{P} \left( \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n \} \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n \}) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_X(B_n). \end{aligned}$$

Como  $\mu_X$  es positiva (porque  $\mathbb{P}$  lo es), basta ver que  $\mu_X([0, 1]) = 1$ .

$$\mu_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathbb{R} \}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Por tanto,  $\mu_X$  es una medida de probabilidad. ■

## Referenciado en

- igualdad-distribucion
- prop-esperanza-fn
- var-aleatoria-absolutamente-continua
- cor-formula-esperanza